

Relații Binare

SEMINAR DE LOGICĂ MATEMATICĂ ȘI COMPUTAȚIONALĂ

Claudia MUREȘAN

cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro

Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică

Semestrul II, 2024-2025

Relații Binare între Două Mulțimi

Def. Fie $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$ mulțimi, iar $R \subseteq A \times B$ (i.e., $R \rightarrow$ relație binară de la A la B).
Atunci $R^{-1} \subseteq B \times A$ definită prin:
 $(\forall a \in A)(\forall b \in B)(b R^{-1} a \Leftrightarrow a R b)$.
Așadar $(R^{-1})^{-1} \subseteq A \times B$, definită prin:
 $(\forall a \in A)(\forall b \in B)(a (R^{-1})^{-1} b \Leftrightarrow b R^{-1} a \Leftrightarrow a R b)$.
 $\Downarrow$ (not!) $(a, b) \in (R^{-1})^{-1}$
Prin urmare, $(\forall (a, b) \in A \times B)$
 $((a, b) \in R \Leftrightarrow (a, b) \in (R^{-1})^{-1})$, așadar,
cum $R \subseteq A \times B \subseteq (R^{-1})^{-1}$, rezultă:
 $(R^{-1})^{-1} = R$.

Exerc. Fie $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$ mulțimi, $A \neq \emptyset$,
 $B \neq \emptyset$, iar $R \subseteq A \times B$.

Dem. ca:

①

$$(1.1) \quad R \rightarrow \text{injectivă} \Leftrightarrow R^{-1} \rightarrow \text{funcțională}$$

$$R^{-1} \rightarrow \text{injectivă} \Leftrightarrow R \rightarrow \text{funcțională}$$

$$(1.2) \quad R \rightarrow \text{surjectivă} \Leftrightarrow R^{-1} \rightarrow \text{totală}$$

$$R^{-1} \rightarrow \text{surjectivă} \Leftrightarrow R \rightarrow \text{totală}$$

$$(1.3) \quad R \rightarrow \text{injectivă și surjectivă} \Leftrightarrow R^{-1} \rightarrow \text{funcție}$$

$$R^{-1} \rightarrow \text{injectivă și surjectivă} \Leftrightarrow R \rightarrow \text{funcție}$$

$$(1.4) \quad R \rightarrow \text{funcție bijectivă} \Leftrightarrow R^{-1} \rightarrow \text{funcție bijectivă}$$

$$(1.5) \quad \text{dacă } R \rightarrow \text{funcție, atunci:}$$

$$R^{-1} \rightarrow \text{funcție} \Leftrightarrow R \rightarrow \text{injectivă și surjectivă}$$

$$\Leftrightarrow R \rightarrow \text{funcție bijectivă}$$

$$\Leftrightarrow R^{-1} \rightarrow \text{funcție bijectivă}$$

$$\text{dacă } R^{-1} \rightarrow \text{funcție, atunci:}$$

$$R \rightarrow \text{funcție} \Leftrightarrow R^{-1} \rightarrow \text{injectivă și surjectivă}$$

$$\Leftrightarrow R^{-1} \rightarrow \text{funcție bijectivă}$$

$$\Leftrightarrow R \rightarrow \text{funcție bijectivă}$$

Așadar: R e funcție și R^{-1} e funcție dacă R e funcție bijectivă și R^{-1} e funcție bijectivă.

$$(2) \quad (a) \quad R \rightarrow \text{injectivă} \Leftrightarrow R^{-1} \circ R \subseteq \Delta_A$$

$$(b) \quad R \rightarrow \text{totală} \Leftrightarrow \Delta_A \subseteq R^{-1} \circ R$$

$$(c) \quad R \rightarrow \text{injectivă și totală} \Leftrightarrow R^{-1} \circ R = \Delta_A \quad (= \text{id}_A).$$

- (a) $R \rightarrow \text{funcțională} \Leftrightarrow R \circ R^{-1} \subseteq \Delta_B$;
 (b) $R \rightarrow \text{surjectivă} \Leftrightarrow \Delta_B \subseteq R \circ R^{-1}$;
 (c) $R \rightarrow \text{funcțională și surjectivă} \Leftrightarrow R \circ R^{-1} = \Delta_B (= \text{id}_B)$.

7

Conform echivalențelor (c) și (c') de mai sus, dacă R este relație binară funcțională totală injectivă și surjectivă, adică funcție bijectivă, atunci $R \circ R^{-1} = \text{id}_A$ și $R^{-1} \circ R = \text{id}_B$, așadar R^{-1} este inversa lui R ca funcție, fapt ce rezultă și direct din definiția lui R^{-1} și cea a unei funcții identificate cu graficul ei: pentru orice $(a, b) \in A \times B$, $R(a) = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \Leftrightarrow (b, a) \in R^{-1} \Leftrightarrow R^{-1}(b) = a$.

REZ: Dem. primele echivalențe; aplicăm lui R^{-1} în locul lui R , rezultă celelalte echivalențe, folosind observațiile anterioare.

① ①.2 $R \rightarrow \text{injectivă} \Leftrightarrow (\forall a_1, a_2 \in A) (\forall b \in B) (a_1 R b \wedge a_2 R b \Rightarrow a_1 = a_2)$
 $\Leftrightarrow (\forall b \in B) (\forall a_1, a_2 \in A) (b R^{-1} a_1 \wedge b R^{-1} a_2 \Rightarrow a_1 = a_2) \Leftrightarrow R^{-1} \rightarrow \text{funcțională}$
 ①.2 $R \rightarrow \text{surjectivă} \Leftrightarrow (\forall b \in B) (\exists a \in A) (a R b)$
 $\Leftrightarrow (\forall b \in B) (\exists a \in A) (b R^{-1} a) \Leftrightarrow R^{-1} \rightarrow \text{totală}$

② ①.1, ②.2 $\xrightarrow{\text{def}} ①.3 \Rightarrow ②.4 \Rightarrow ①.5$

(a) $\frac{a \Rightarrow a}{\#}$ $\text{fie } (a, c) \in R^{-1} \circ R$
 cu $a, c \in A \Leftrightarrow (\exists b \in A) (a R b \wedge b R^{-1} c) \Leftrightarrow (\exists b \in B) (a R b \wedge c R b)$
 $\Leftrightarrow c R b$
 $c R b \xrightarrow{(R \rightarrow \text{inj})} a = c \Leftrightarrow (a, c) \in \Delta_A \Rightarrow R^{-1} \circ R \subseteq \Delta_A$

$\frac{a \Leftarrow a}{\#}$ $\text{fie } a_1, a_2 \in A$ și $b \in B$, $a_1 R b$ și $a_2 R b$
 $\Leftrightarrow b R^{-1} a_1$

$$\Leftrightarrow a_1 R b \neq b R^{-1} a_2 \Rightarrow (a_1, a_2) \in R^{-1} \circ R, \Leftrightarrow \underbrace{\in \Delta_A}_{\subseteq \Delta_A} \Rightarrow (a_1, a_2) \in \Delta_A, \Leftrightarrow a_1 = a_2 \Rightarrow R \rightarrow \text{inj.}$$

$$(b) \underbrace{u \Rightarrow u'}_H \quad \text{Fie } a \in A, \xrightarrow{R \rightarrow \text{total}} (\exists b \in B) (a R b) \Leftrightarrow (b R^{-1} a) \Rightarrow (a, a) \in R^{-1} \circ R, \Rightarrow \Delta_A \subseteq R^{-1} \circ R,$$

$$\underbrace{u' \Leftarrow u}_H \quad \text{Fie } a \in A, \Leftrightarrow (a, a) \in \underbrace{\Delta_A}_{\subseteq R^{-1} \circ R} \Rightarrow (a, a) \in R^{-1} \circ R \Leftrightarrow (\exists b \in B) (a R b \neq b R^{-1} a) \Leftrightarrow (\exists b \in B) (a R b) \Rightarrow R \rightarrow \text{total.}$$

$$(c) R \rightarrow \text{injectiv} \neq \text{total} \Leftrightarrow (b) \Leftrightarrow R^{-1} \circ R \subseteq \Delta_A \neq \Delta_A \subseteq R^{-1} \circ R, \Leftrightarrow R^{-1} \circ R = \Delta_A.$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1, 1 \\ 2, 2 \end{pmatrix} \neq \text{obs.} \neq \text{obs.}$$

Punctul (2) al observației următoare repetă observația de mai sus.

Obs.: $A, B, C \rightarrow$ multini; $Q \subseteq A^2 (= A \times A)$;
 $R \subseteq A \times B, S \subseteq A \times B, T \subseteq B \times C$.

(1) $\Delta_A^{-1} = \Delta_A$;

(2) $(R^{-1})^{-1} = R$;

(10) $(R \setminus S)^{-1} = R^{-1} \setminus S^{-1}$

(3) $(Q^2)^{-1} = (Q^{-1})^2$;

(11) $(R \Delta S)^{-1} = R^{-1} \Delta S^{-1}$

(4) $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$ (e valebilita chiar pt. $\cup$ arbitrar)

(5) $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$ (e valebilita chiar pt. $\cap$ arbitrar)

(6) $R \subseteq S \Rightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1}$

(7) $R = S \Rightarrow R^{-1} = S^{-1}$

(8) $R \subseteq S \Rightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1}$ (8) $R \subseteq S \Rightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1}$

(9) Dem.: $R \subseteq S \Rightarrow \begin{cases} R \circ P \subseteq S \circ P \\ T \circ R \subseteq T \circ S \end{cases}$

(1) He $a, b \in A$, arbitrar, fixate.

$(a, b) \in \Delta_A^{-1} \Leftrightarrow (b, a) \in \Delta_A \Leftrightarrow b = a \Leftrightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in \Delta_A \Rightarrow \Delta_A^{-1} = \Delta_A$

(2) He $a \in A$ $\exists$ $b \in B$, arbitrar, fixate.

$(R \subseteq A \times B \Rightarrow R^{-1} \subseteq B \times A \Rightarrow (R^{-1})^{-1} \subseteq A \times B)$

$(a, b) \in R \Leftrightarrow (b, a) \in R^{-1} \Leftrightarrow (a, b) \in (R^{-1})^{-1} \Rightarrow R = (R^{-1})^{-1}$

(3) $(Q^2)^{-1} = (Q \circ Q)^{-1} = Q^{-1} \circ Q^{-1} = (Q^{-1})^2$

Le cursa sau dem. chiar cu: $(\forall n \in \mathbb{Z})$
 $(Q^n)^{-1} = (Q^{-1})^n$

$$\begin{aligned}
 (4) \text{ Fie } a \in A \text{ și } b \in B, \text{ arbitrare, fixe.} \\
 (b, a) \in (RUS)^{-1} &\Leftrightarrow (a, b) \in RUS \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow [(a, b) \in R \text{ sau } (a, b) \in S] \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow [(b, a) \in R^{-1} \text{ sau } (b, a) \in S^{-1}] \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow (b, a) \in R^{-1} \cup S^{-1}. \Rightarrow (RUS)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \text{ Fie } a \in A \text{ și } b \in B, \text{ arbitrare, fixe.} \\
 (b, a) \in (R \cap S)^{-1} &\Leftrightarrow (a, b) \in R \cap S \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow [(a, b) \in R \text{ și } (a, b) \in S] \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow [(b, a) \in R^{-1} \text{ și } (b, a) \in S^{-1}] \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow (b, a) \in R^{-1} \cap S^{-1}. \Rightarrow (R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \quad R \subseteq S &\Leftrightarrow (\forall a \in A)(\forall b \in B)(a R b \Rightarrow \\
 &\Rightarrow a S b) \xrightarrow[\text{scădeți felul comutativ}]{\text{camborile de}} (\forall b \in B)(\forall a \in A)
 \end{aligned}$$

$$(b R^{-1} a \Rightarrow b S^{-1} a) \Leftrightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1}.$$

$$\begin{aligned}
 (7) \quad R = S &\Leftrightarrow (R \subseteq S \text{ și } S \subseteq R) \stackrel{(6)}{\Leftrightarrow} \\
 &\Leftrightarrow (R^{-1} \subseteq S^{-1} \text{ și } S^{-1} \subseteq R^{-1}) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow R^{-1} = S^{-1}.
 \end{aligned}$$

$$(8) \quad R \subsetneq S \Leftrightarrow R \subseteq S \text{ și } R \neq S$$

$$\begin{aligned}
 &\stackrel{(6)}{\Leftrightarrow} R^{-1} \subseteq S^{-1} \text{ și } R^{-1} \neq S^{-1} \Leftrightarrow \\
 &\stackrel{(7)}{\Leftrightarrow} R^{-1} \subsetneq S^{-1}.
 \end{aligned}$$

(9) $R \circ P \subseteq \Delta \times B \subseteq S \circ P$;
 $T \circ R \subseteq A \times C \subseteq T \circ S$.
 Presupunem că $R \in S$.
 Fie $a \in A, b \in B, c \in C, d \in \Delta$, arbitrare, fixate.
 $(d, b) \in R \circ P \Leftrightarrow (\exists x \in A)((d, x) \in P \wedge (x, b) \in R) \Rightarrow (\exists x \in A)((d, x) \in P \wedge (x, b) \in S)$
 $\Leftrightarrow (d, b) \in S \circ P$. Așadar $R \circ P \subseteq S \circ P$.
 $(a, c) \in T \circ R \Leftrightarrow (\exists y \in B)((a, y) \in R \wedge (y, c) \in T) \Rightarrow (\exists y \in B)((a, y) \in S \wedge (y, c) \in T)$
 $\Leftrightarrow (a, c) \in T \circ S$. Așadar $T \circ R \subseteq T \circ S$.

(10) Fie $a \in A$ și $b \in B$, arbitrare, fixate. Au loc:

$$(b, a) \in (R \setminus S)^{-1} \Leftrightarrow (a, b) \in R \setminus S \Leftrightarrow (a, b) \in R \text{ și } (a, b) \notin S \Leftrightarrow (b, a) \in R^{-1} \text{ și } (b, a) \notin S^{-1} \Leftrightarrow (b, a) \in R^{-1} \setminus S^{-1}.$$

$$\text{Așadar } (R \setminus S)^{-1} = R^{-1} \setminus S^{-1}.$$

(11) Conform (4) și (10), avem:

$$(R \Delta S)^{-1} = ((R \setminus S) \cup (S \setminus R))^{-1} = (R \setminus S)^{-1} \cup (S \setminus R)^{-1} = (R^{-1} \setminus S^{-1}) \cup (S^{-1} \setminus R^{-1}) = R^{-1} \Delta S^{-1}.$$

Remarcă: Fie A, B, C mulțimi, $R \subseteq A \times B$, iar $S \subseteq B \times C$. Atunci:

- (1) $R = \emptyset$ dacă și numai dacă $R^{-1} = \emptyset$;
- (2) $S \circ \emptyset = \emptyset = \emptyset \circ R$;
- (3) $S \circ R = \emptyset$ nu implică $R = \emptyset$ sau $S = \emptyset$;
- (4) dacă S e relație totală (în sensul de la relații binare între două mulțimi neapărat egale), în particular dacă S e funcție, atunci: $S = \emptyset$ dacă și numai dacă $B = \emptyset$, iar $S \circ R = \emptyset$ dacă și numai dacă $R = \emptyset$;
- (5) dacă R e relație surjectivă, în particular dacă R e funcție, atunci: $R = \emptyset$ dacă și numai dacă $B = \emptyset$, iar $S \circ R = \emptyset$ dacă și numai dacă $S = \emptyset$;
- (6) dacă R e relație surjectivă, iar S e relație totală, în particular dacă R și S sunt funcții, atunci $S \circ R = \emptyset$ dacă și numai dacă $R = \emptyset$ sau $S = \emptyset$ sau $B = \emptyset$.

(1) Într-adevăr, considerând $\Phi \subseteq A \times B$, avem că $\Phi^{-1} = \{(b,a) \in B \times A \mid (a,b) \in \Phi\} = \Phi$, aşadar, dacă $R = \Phi$, atunci $R^{-1} = \Phi$, iar, dacă $R^{-1} = \Phi$, atunci, conform punctului (2) din observaţia anterioară, rezultă că $R = (R^{-1})^{-1} = \Phi^{-1} = \Phi$.

(2) $S \circ R = \{(a,c) \in A \times C \mid (\exists b \in B)((a,b) \in R \text{ şi } (b,c) \in S)\} = \Phi$ dacă $R = \Phi$ sau $S = \Phi$, pentru că, în acest caz, întrucât Φ nu are elemente, pentru orice $b \in B$, proprietatea $(a,b) \in R$ este falsă sau proprietatea $(b,c) \in S$ este falsă, aşadar, pentru orice $b \in B$, proprietatea $((a,b) \in R \text{ şi } (b,c) \in S)$ este falsă, adică proprietatea $(\exists b \in B)((a,b) \in R \text{ şi } (b,c) \in S)$ este falsă, deci nu e satisfăcută de nicio pereche $(a,c) \in A \times C$.

(3) De exemplu, dacă $A=B=C=\{a,b\}$, cu $a \neq b$, iar $R = \{(a,b), (b,b)\} \neq \Phi$ şi $S = \{(a,a), (a,b)\} \neq \Phi$, atunci $S \circ R = \Phi$. Cu aceleaşi mulţimi A, B, C , dacă $R = \{(b,b)\} \neq \Phi$ şi $S = \{(a,a)\} \neq \Phi$, atunci $S \circ R = R \circ S = \Phi$.

(4) Dacă S e relaţie totală de la B la C , adică, pentru orice $b \in B$, există $c \in C$ astfel încât $(b,c) \in S$, atunci:

- dacă $B = \Phi$, atunci $S \subseteq B \times C = \Phi \times C = \Phi$, aşadar $S = \Phi$;
- reciproc, dacă $S = \Phi$, atunci, presupunând prin absurd că $B \neq \Phi$, rezultă că există $b \in B$, prin urmare există $b \in B$ şi $c \in C$ astfel încât $(b,c) \in S$, ceea ce contrazice faptul că $S = \Phi$; aşadar $B = \Phi$;
- dacă $R = \Phi$, atunci $S \circ R = S \circ \Phi = \Phi$;
- dacă $S \circ R = \Phi$, atunci, presupunând prin absurd că $R \neq \Phi$, rezultă că există $a \in A$ şi $b \in B$ astfel încât $(a,b) \in R$, prin urmare există $c \in C$ astfel încât $(b,c) \in S$, aşadar $(a,c) \in S \circ R$, ceea ce contrazice faptul că $S \circ R = \Phi$; prin urmare $R = \Phi$.

(5) Dacă $R \subseteq A \times B$ e relaţie surjectivă, ceea ce este echivalent cu faptul că $R^{-1} \subseteq B \times A$ e relaţie totală conform punctului (1.2) din primul exerciţiu de mai sus, atunci:

- conform punctelor (1) şi (4) de mai sus, avem: $R = \Phi$ ddacă $R^{-1} = \Phi$ ddacă $B = \Phi$, iar $S \circ R = \Phi$ ddacă $S = \Phi$;
- conform punctelor (1) şi (4) de mai sus şi egalităţii din curs $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1} \subseteq C \times B$, avem: $R = \Phi$ ddacă $R^{-1} = \Phi$ ddacă $B = \Phi$, iar $S \circ R = \Phi$ ddacă $R^{-1} \circ S^{-1} = \Phi$ ddacă $S^{-1} = \Phi$ ddacă $S = \Phi$.

(7) Conform punctelor (4) şi (5) de mai sus, dacă R e relaţie surjectivă, iar S e relaţie totală, atunci: $S \circ R = \Phi$ ddacă $R = \Phi$ ddacă $B = \Phi$ ddacă $S = \Phi$.

Cazul $\bigcap_{i \in I} R_i = \emptyset$ în observaţia următoare:

$$\begin{aligned} \left(\bigcup_{i \in I} R_i \right)^{-1} &= \emptyset^{-1} = \emptyset = \bigcup_{i \in I} R_i^{-1}; \\ \left(\bigcap_{i \in I} R_i \right)^{-1} &= (A \times B)^{-1} = B \times A = \bigcap_{i \in I} R_i^{-1}, \\ \text{întrucât } (R_i)_{i \in I} &\subseteq \mathcal{P}(A \times B), \\ \text{iar } (R_i^{-1})_{i \in I} &\subseteq \mathcal{P}(B \times A). \end{aligned}$$

Obs.: $\exists \rightarrow$ multime; $\exists \neq \emptyset$ (de fapt poate fi $\emptyset$)
 $A \rightarrow B \rightarrow \text{multime; } (R_i)_{i \in I} \models \equiv \mathcal{P}(A \times B)$

Atunci: $\bullet \left(\bigcup_{i \in I} R_i \right)^{-1} = \bigcup_{i \in I} R_i^{-1}$ (dar aici s-a completat
 $\bullet \left(\bigcap_{i \in I} R_i \right)^{-1} = \bigcap_{i \in I} R_i^{-1}$ nevedea)

Dem.: $(\forall i \in I) (R_i \subseteq A \times B) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (\forall i \in I) (R_i^{-1} \subseteq B \times A)$

$\Downarrow$
 $\bigcup_{i \in I} R_i^{-1} \subseteq B \times A \Leftrightarrow \bigcap_{i \in I} R_i^{-1} \subseteq B \times A$
 $\bigcup_{i \in I} R_i \subseteq A \times B$

$\Leftrightarrow \left(\bigcup_{i \in I} R_i \right)^{-1} \subseteq B \times A \Leftrightarrow \left(\bigcap_{i \in I} R_i \right)^{-1}$

Deci $A = \emptyset$ sau $B = \emptyset$, atunci
 $A \times B = \emptyset \Rightarrow (\forall i \in I) (R_i = \emptyset) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow (\forall i \in I) (R_i^{-1} = \emptyset) \Rightarrow$

$\Rightarrow \bigcup_{i \in I} R_i^{-1} = \bigcap_{i \in I} R_i^{-1} = \emptyset = \emptyset^{-1} =$

$= \left(\bigcup_{i \in I} R_i \right)^{-1} = \left(\bigcap_{i \in I} R_i \right)^{-1}$

Astfel se poate trata separat cazul multumilor vide in toate aceste observatii.

Acum presupunem ca $A \neq \emptyset$
 si $B \neq \emptyset$,
 astfel ca putem aplica extensia

Fie $a \in A$ și $b \in B$, arbitrare, fixate.
 $(b, a) \in \left(\bigcup_{i \in I} R_i \right)^{-1} \Leftrightarrow (a, b) \in \bigcup_{i \in I} R_i \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (\exists i \in I) ((a, b) \in R_i) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\exists i \in I) ((b, a) \in R_i^{-1}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (b, a) \in \bigcup_{i \in I} R_i^{-1}.$$

Azadar $\left(\bigcup_{i \in I} R_i \right)^{-1} = \bigcup_{i \in I} R_i^{-1}.$

$$(b, a) \in \left(\bigcap_{i \in I} R_i \right)^{-1} \Leftrightarrow (a, b) \in \bigcap_{i \in I} R_i \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\forall i \in I) ((a, b) \in R_i) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\forall i \in I) ((b, a) \in R_i^{-1}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (b, a) \in \bigcap_{i \in I} R_i^{-1}.$$

Azadar $\left(\bigcap_{i \in I} R_i \right)^{-1} = \bigcap_{i \in I} R_i^{-1}.$

Obs.: Cu notabile din observație
 inferabile: fie $C \Delta$ mulțimi,

$$P \subseteq D \times A \text{ și } T \subseteq B \times C. \text{ Atunci:}$$

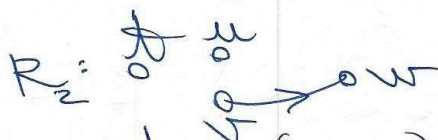
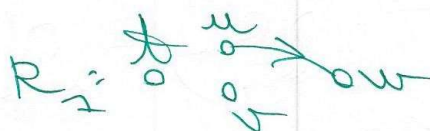
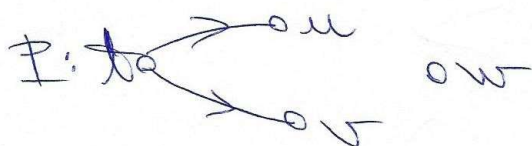
- $T \circ \left(\bigcup_{i \in I} R_i \right) = \bigcup_{i \in I} (T \circ R_i)$ (Aveți de egalitate, de exemplu dacă $(\forall i, j \in I) (R_i^{-1} \uparrow = R_j^{-1})$)
- $\left(\bigcup_{i \in I} R_i \right) \circ P = \bigcup_{i \in I} (R_i \circ P)$
- $T \circ \left(\bigcap_{i \in I} R_i \right) \subseteq \bigcap_{i \in I} (T \circ R_i)$ } A se vede
- $\left(\bigcap_{i \in I} R_i \right) \circ P \subseteq \bigcap_{i \in I} (R_i \circ P)$ } contraexemplul din curs pt. egalitate, un

Sem.:
 contraexemplu similar pt. egalitate în
 ultima concluzie: fie $D = A = B =$

$$= \{\langle u, v, w \rangle\}, \text{ cu } |A| = 4,$$

$$\mathcal{I} = \{1, 2\} \subset \mathbb{N}, \mathcal{I} = \{\langle u \rangle, \langle v \rangle\},$$

$$R_1 = \{\langle u, w \rangle\} \neq R_2 = \{\langle v, w \rangle\}.$$



Atunci: $R_1 \cap R_2 = \emptyset$, orădar $(R_1 \cap R_2) \circ \mathcal{I}$
 (presupunând că are elemente $\Rightarrow \emptyset$)

dar:

$$R_1 \circ \mathcal{I} = \{\langle v, w \rangle\};$$

$$R_2 \circ \mathcal{I} = \{\langle u, w \rangle\};$$

prin urmare $(R_1 \circ \mathcal{I}) \cap (R_2 \circ \mathcal{I}) =$
 $= \{\langle v, w \rangle\} \neq \emptyset = (R_1 \cap R_2) \circ \mathcal{I}.$

În ce privește incluziunea:

$$\mathcal{I} \neq \emptyset \Rightarrow (\forall k \in \mathcal{I}) \left(\bigcap_{i \in \mathcal{I}} R_i \subseteq R_k \right) \xrightarrow{\text{p. abs. de noi}} \\ \Rightarrow \left((\forall k \in \mathcal{I}) \left(\bigcap_{i \in \mathcal{I}} R_i \right) \circ \mathcal{I} \subseteq R_k \circ \mathcal{I} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{aligned} &T_0\left(\bigcap_{i \in I} R_i\right) = \bigcap_{k \in I} (T_0 R_k) \\ &\left(\bigcap_{i \in I} R_i\right) \circ I \subseteq \bigcap_{k \in I} (R_k \circ I) \end{aligned} \right) \left(\begin{aligned} &\text{ecum putem} \\ &\text{redenumi} \\ &\text{indicele din} \\ &\text{numarul} \\ &\text{drept} \end{aligned} \right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{aligned} &T_0\left(\bigcap_{i \in I} R_i\right) = \bigcap_{i \in I} (T_0 R_i) \\ &\left(\bigcap_{i \in I} R_i\right) \circ I \subseteq \bigcap_{i \in I} (R_i \circ I). \end{aligned}$$

Putem trata separat cazul $C \neq \emptyset$ sau $D \neq \emptyset$ ca mai sus, apoi sa le presupunem nule, pentru a putea aplica entona elegerii.

Ata $a \in A$ $b \in B$ $c \in C$ $d \in D$,
arbitrar, fixate.

$$\begin{aligned} &(a, c) \in T_0\left(\bigcup_{i \in I} R_i\right) \Leftrightarrow (\exists x \in B) ((a, x) \in \bigcup_{i \in I} R_i \wedge (x, c) \in T) \\ &\Leftrightarrow (\exists x \in B) [(\exists i \in I) ((a, x) \in R_i \wedge (x, c) \in T)] \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (\exists x \in B) (\exists i \in I) ((a, x) \in R_i \wedge (x, c) \in T) \\ &\Leftrightarrow (\exists i \in I) (\exists x \in B) ((a, x) \in R_i \wedge (x, c) \in T) \\ &\Leftrightarrow (\exists i \in I) ((a, c) \in T_0 R_i) \Leftrightarrow (a, c) \in \bigcup_{i \in I} (T_0 R_i) \\ &\text{Analog, } T_0\left(\bigcup_{i \in I} R_i\right) = \bigcup_{i \in I} (T_0 R_i). \end{aligned}$$

$$\text{Analog, } \left(\bigcup_{i \in I} R_i\right) \circ I = \bigcup_{i \in I} (R_i \circ I).$$

Relații Binare pe o Mulțime

Obs.: $A \rightarrow$ mulțime; $R \subseteq A^2 (= A \times A)$.

Atunci:

(a) $R \rightarrow$ reflexivă $\Leftrightarrow \Delta_A \subseteq R$

(b) $R \rightarrow$ simetrică $\Leftrightarrow R \subseteq R^{-1} \Leftrightarrow R^{-1} \subseteq R$
 $\Leftrightarrow R = R^{-1}$;

(c) $R \rightarrow$ tranzitivă $\Leftrightarrow R^2 \subseteq R$

(d) $R \in \mathcal{E}_2(A) \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_A \subseteq R \\ R = R^{-1} \\ R^2 \subseteq R \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{(e) } R \rightarrow \text{preord.} \\ \Rightarrow R = R^2. \end{matrix}$
 (mult. rel. de echiv. pe A)

Dem.:

(a) $R \rightarrow$ reflexivă $\stackrel{\text{(def)}}{\Leftrightarrow} (\forall a \in A) (aRa) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \{(a, a) \mid a \in A\} \subseteq R \Leftrightarrow \Delta_A \subseteq R$

(b) $R \rightarrow$ simetrică $\stackrel{\text{(def)}}{\Leftrightarrow} (\forall a, b \in A) (aRb \Rightarrow bRa) \stackrel{\text{(def. } R^{-1})}{\Leftrightarrow}$
 $\Leftrightarrow (\forall a, b \in A) (aRb \Rightarrow aR^{-1}b) \Leftrightarrow R \subseteq R^{-1} \stackrel{\text{(obs. anter.)}}{\Leftrightarrow} R^{-1} \subseteq (R^{-1})^{-1} \Leftrightarrow$

$\stackrel{\text{(obs. anter.)}}{\Leftrightarrow} R^{-1} \subseteq R \Leftrightarrow R \subseteq R^{-1} \text{ și } R^{-1} \subseteq R \Leftrightarrow R = R^{-1}$

(2) $\text{dacă } p, q \rightarrow \text{proprietate, e.d. } p \Leftrightarrow q, \text{ atunci:}$
 $(p \text{ sau } q) \Leftrightarrow p \Leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \text{ și } q)$

(c) $R \rightarrow$ tranzitivă $\stackrel{\text{(def)}}{\Leftrightarrow} (\forall a, b, c \in A) (aRb \text{ și } bRc \Rightarrow aRc)$

$R^2 \subseteq R \Leftrightarrow (\forall a, c \in A) (aR^2c \Rightarrow aRc)$
 $\stackrel{\text{(def. } R^2 = R \circ R)}{\Leftrightarrow} (\forall a, c \in A) [(\exists b \in A) (aRb \text{ și } bRc) \Rightarrow aRc]$

$\stackrel{n \Rightarrow n}{\Leftrightarrow} \text{Fie } a, c \in A \text{ e.d. } aR^2c \Leftrightarrow$
 $\stackrel{\text{(def. } R^2)}{\Leftrightarrow} (\exists b \in A) (aRb \text{ și } bRc) \stackrel{\text{(R-tranz.)}}{\Rightarrow} aRc$

$\frac{a \sim b, b \sim c}{a \sim c} \stackrel{\text{def } R^2}{\Rightarrow} a R^2 c, \stackrel{(R^2 \subseteq R)}{\Rightarrow} a R c, \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} R \rightarrow \text{transitiva}$

$(d) R \in \mathcal{E}(A) \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} R \rightarrow \text{refl.}, \text{ sim } \text{ si } \text{ tranz.} \stackrel{(a), (b), (c)}{\Leftrightarrow} (\Delta_A \subseteq R, R = R^{-1} \text{ si } R^2 \subseteq R)$

$(e) R \rightarrow \text{preordine} \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} R \rightarrow \text{refl.} \text{ si } \text{ tranz.}$

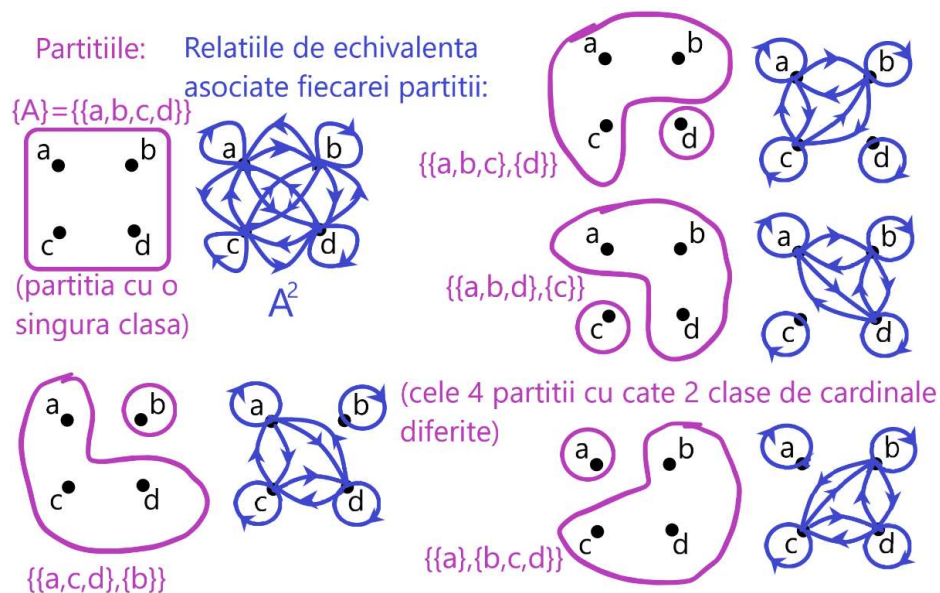
$(a) \Delta_A \subseteq R \text{ / or } (abs.) \stackrel{\text{enter, (8)}}{\Rightarrow} R = R^2$

$(c) R^2 \subseteq R$

$\Rightarrow R = R^2$

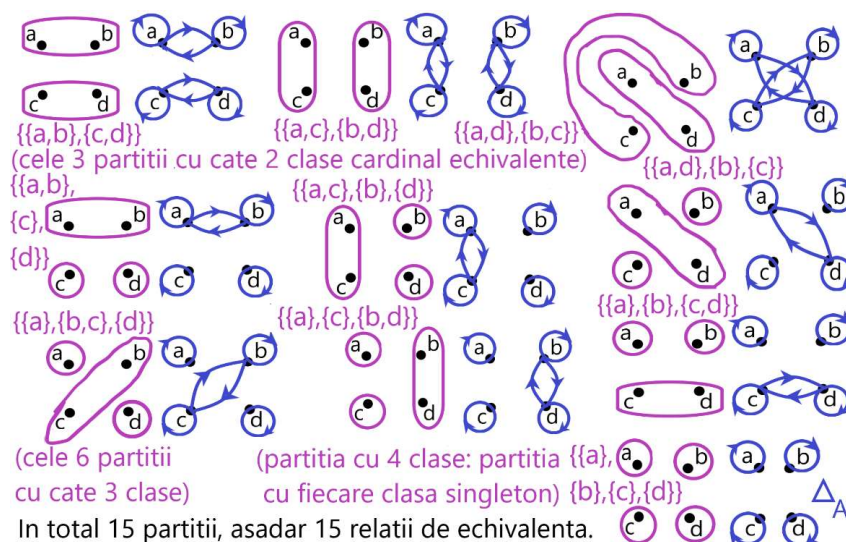
Exercițiu: Să se determine toate partițiile unei mulțimi cu exact 4 elemente și relațiile de echivalență asociate acestora.

Rezolvare: Fie $A = \{a, b, c, d\}$, având $|A| = 4$ (i.e. cu a, b, c, d două câte două distincte).



$|A^2| = |A|^2 = 4^2 = 16$, iar fiecare partiție cu două clase de cardinale diferite corespunde unei relații de echivalență formate din exact $3^2 + 1 = 10$ perechi de elemente din A .

Fiecare partiție formată din două clase cardinal echivalente corespunde unei relații de echivalență de cardinal $2^2+2^2 = 8$.



Fiecare partiție cu 3 clase corespunde unei relații de echivalență de cardinal $2^2+1+1 = 6$, iar $|\Delta_A|=4$.

Observație: $\text{Eq}(\Phi) = \mathcal{P}(\Phi \times \Phi) = \mathcal{P}(\Phi) = \{\Phi\}$, pentru că Φ satisface, în mod trivial, definiția unei relații de echivalență pe Φ sau caracterizarea acesteia prin $\Delta_\Phi = \Phi \subseteq \Phi$, $\Phi = \Phi^{-1}$ și $\Phi \circ \Phi = \Phi \subseteq \Phi$, iar $\text{Eq}(\Phi) = \{\Phi\}$ este închisă la toate operațiile cu mulțimi și relații binare din exercițiul următor, adică rezultatul aplicării acestor operații unor elemente $R, S \in \{\Phi\}$ se află tot în $\{\Phi\}$.

Exercițiu: Fie A o mulțime nevidă, iar R și S relații binare pe A . Amintesc că am notat cu $\text{Eq}(A)$ mulțimea relațiilor de echivalență pe A . Să se demonstreze că, dacă $R, S \in \text{Eq}(A)$, atunci:

$\Rightarrow R^{-1} \in \text{Eq}(A)$;

$\Rightarrow R \cap S \in \text{Eq}(A)$ (proprietate valabilă și pentru intersecții arbitrare);

$\Rightarrow R \setminus S \notin \text{Eq}(A)$ și $R \Delta S \notin \text{Eq}(A)$;

$\nRightarrow R \cup S \in \text{Eq}(A)$ (de exemplu dacă $R \subseteq S$, atunci $R \cup S = S \in \text{Eq}(A)$, dar nu întotdeauna);

$\nRightarrow R \circ S \in \text{Eq}(A)$ (de exemplu dacă $R = \Delta_A$, atunci $R \circ S = \Delta_A \circ S = S \in \text{Eq}(A)$).

Rezolvare: Amintesc că o relație de echivalență pe o mulțime e o relație binară reflexivă, simetrică și tranzitivă pe acea mulțime. Vom folosi proprietăți de la curs și din exercițiile anterioare: caracterizări ale reflexivității, simetriei și tranzitivității, faptul că trecerea la inversă păstrează incluziunile (cu implicație în ambele sensuri, deci păstrează și egalitățile cu implicație în ambele sensuri, adică două relații binare sunt egale dacă

inversele lor sunt egale), și trecerea la inversă comută cu intersecțiile și reuniunile (chiar cu cele arbitrare).

- Să observăm că inversarea păstrează fiecare dintre proprietățile de reflexivitate, simetrie și tranzitivitate:

R e reflexivă $\Leftrightarrow \Delta_A \subseteq R \Leftrightarrow \Delta_A^{-1} \subseteq R^{-1} \Leftrightarrow \Delta_A \subseteq R^{-1} \Leftrightarrow R^{-1}$ e reflexivă, întrucât $\Delta_A^{-1} = \Delta_A$;

R e simetrică $\Leftrightarrow R = R^{-1} \Leftrightarrow R^{-1} = (R^{-1})^{-1} \Leftrightarrow R^{-1}$ e simetrică;

R e tranzitivă $\Leftrightarrow R \circ R \subseteq R \Leftrightarrow (R \circ R)^{-1} \subseteq R^{-1} \Leftrightarrow R^{-1} \circ R^{-1} \subseteq R^{-1} \Leftrightarrow R^{-1}$ e tranzitivă, întrucât $(R \circ R)^{-1} = R^{-1}$.

Așadar, $R \in \text{Eq}(A) \Leftrightarrow R^{-1} \in \text{Eq}(A)$. Dar avem o demonstrație mai simplă pentru această cerință: dacă $R \in \text{Eq}(A)$, atunci $R^{-1} = R \in \text{Eq}(A)$.

- Să demonstrăm că intersecțiile arbitrare păstrează fiecare dintre proprietățile de reflexivitate, simetrie și tranzitivitate.

Așadar, să considerăm o familie nevidă (vom vedea că poate fi și vidă) de relații binare pe A : $(R_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(A^2)$, unde I e o mulțime nevidă. Atunci:

dacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i e reflexivă, adică, pentru fiecare $i \in I$, $\Delta_A \subseteq R_i$, atunci $\Delta_A \subseteq \bigcap_{i \in I} R_i$, așadar $\bigcap_{i \in I} R_i$ e reflexivă; de fapt, avem echivalență: $\bigcap_{i \in I} R_i$ e reflexivă dacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i e reflexivă;

dacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i e simetrică, adică, pentru fiecare $i \in I$, $R_i = R_i^{-1}$, atunci $(\bigcap_{i \in I} R_i)^{-1} = \bigcap_{i \in I} R_i^{-1} = \bigcap_{i \in I} R_i$, așadar $\bigcap_{i \in I} R_i$ e simetrică;

dacă, pentru fiecare $i \in I$, R_i e tranzitivă, atunci avem, pentru orice $a, b, c \in A$:

dacă $(a, b), (b, c) \in \bigcap_{i \in I} R_i$, adică, pentru fiecare $i \in I$, $(a, b), (b, c) \in R_i$, atunci, pentru fiecare $i \in I$, $(a, c) \in R_i$, așadar $(a, c) \in \bigcap_{i \in I} R_i$, prin urmare $\bigcap_{i \in I} R_i$ e tranzitivă.

Așadar, dacă $(R_i)_{i \in I} \subseteq \text{Eq}(A)$, adică, pentru fiecare $i \in I$, R_i e relație de echivalență pe A , atunci $\bigcap_{i \in I} R_i \in \text{Eq}(A)$. În particular, dacă $R, S \in \text{Eq}(A)$, atunci $R \cap S \in \text{Eq}(A)$.

- Să observăm că, dacă scădem, dintr-o relație binară pe A , o relație binară reflexivă pe A , obținem o relație binară ireflexivă, așadar nereflexivă, întrucât A e nevidă.

Într-adevăr, dacă S e reflexivă, adică $\Delta_A \subseteq S$, atunci $R \setminus S \subseteq R \setminus \Delta_A$, așadar $(R \setminus S) \cap \Delta_A \subseteq (R \setminus \Delta_A) \cap \Delta_A = \emptyset$, prin urmare $(R \setminus S) \cap \Delta_A = \emptyset$, deci $R \setminus S$ e ireflexivă, așadar $\Delta_A \not\subseteq R \setminus S$, deci $R \setminus S$ nu e reflexivă, pentru că altfel am obține următoarea contradicție: $\emptyset = (R \setminus S) \cap \Delta_A = \Delta_A \neq \emptyset$, întrucât $A \neq \emptyset$ implică $\Delta_A = \{(a, a) \mid a \in A\} \neq \emptyset$. În particular, dacă $S \in \text{Eq}(A)$, atunci $R \setminus S \notin \text{Eq}(A)$. Dacă R și S sunt ambele reflexive, în particular dacă $R, S \in \text{Eq}(A)$, atunci, conform celor de mai sus, distributivității intersecției față de reuniune și idempotenței reuniunii,

$(R\Delta S)\cap\Delta_A = ((R\setminus S)\cup(S\setminus R))\cap\Delta_A = ((R\setminus S)\cap\Delta_A)\cup((S\setminus R)\cap\Delta_A) = \emptyset\cup\emptyset = \emptyset \neq \Delta_A$ întrucât $A\neq\emptyset$, deci $R\Delta S$ e ireflexivă, în particular nu e reflexivă, aşadar $R\Delta S\notin \text{Eq}(A)$.

- La fel ca mai sus, putem observa faptul că:

Reuniunea oricărei familii nevide de relații binare reflexive pe A este reflexivă și reuniunea oricărei familii nevide de relații binare simetrice pe A este simetrică. Aşadar va trebui să găsim un exemplu de relații de echivalență pe A a căror reuniune e netranzitivă.

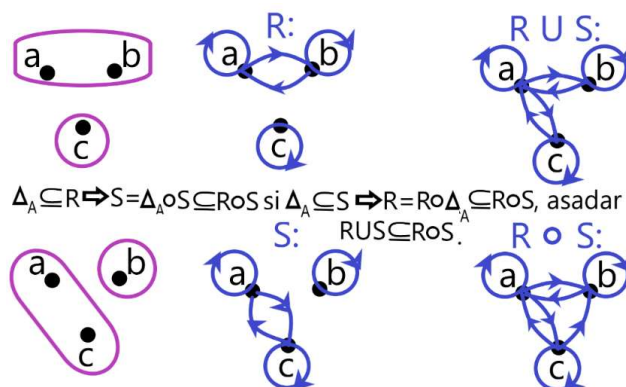
De asemenea, compunerea oricăror două relații binare reflexive pe A este reflexivă: dacă R și S sunt reflexive, adică $\Delta_A\subseteq R$ și $\Delta_A\subseteq S$, atunci $\Delta_A=\Delta_A\circ\Delta_A\subseteq R\circ S$, deci $R\circ S$ e reflexivă. Aşadar va trebui să găsim un exemplu de relații de echivalență pe A a căror reuniune nu e simetrică sau nu e tranzitivă.

Observăm că, dacă $|A|\leq 2$, atunci $\text{Eq}(A)=\{\Delta_A, A^2\}$, care este închisă la reuniune și compunere, adică reuniunea oricăror două elemente ale acestei mulțimi aparține acestei mulțimi și compunerea oricăror două elemente ale acestei mulțimi aparține acestei mulțimi. Aşadar, pentru a găsi exemplele căutate, trebuie să considerăm o mulțime A având $|A|\geq 3$.

Să considerăm o mulțime A cu exact 3 elemente și două relații de echivalență diferite cu câte 2 clase pe A :

Fie $A=\{a,b,c\}$, cu $|A|=3$ (i.e. cu elementele a,b,c două câte două distincte).

Fie $R,S\in \text{Eq}(A)$ astfel încât $A/R=\{\{a,b\},\{c\}\}$, iar $A/S=\{\{a,c\},\{b\}\}$, adică R și S sunt relațiile de echivalență pe A corespunzătoare următoarelor partiții ale lui A , aşadar conțin următoarele perechi de elemente din A :



Avem $(b,a),(a,c) \in R \cup S$, dar $(b,c) \notin R \cup S$, deci $R \cup S$ nu e tranzitivă.

Cum $(c,b) \in R \circ S$, dar $(b,c) \notin R \circ S$, rezultă că $R \circ S$ nu e simetrică; $(b,a),(a,c) \in R \circ S$, dar $(b,c) \notin R \circ S$, aşadar $R \circ S$ nu e nici tranzitivă.

Material facultativ

Not: $(\forall x \in \mathbb{R})$ (not partea
 intreaga a lui $x = \lfloor x \rfloor \stackrel{\text{def}}{=} \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\} \in \mathbb{Z}$
 fractiunara a lui $x = \text{frac}\{x\} \stackrel{\text{def}}{=} x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1) \subset \mathbb{R}$
Obs.: $(\forall x \in \mathbb{R}) x = \lfloor x \rfloor + \text{frac}\{x\}$
Ex.: $\lfloor -\frac{7}{2} \rfloor = -4$; $\text{frac}\{-\frac{7}{2}\} = -\frac{1}{2}$
 $\lfloor -8,3 \rfloor = -9$; $\text{frac}\{-8,3\} = -0,3$
 $\lfloor 3,9 \rfloor = 3$; $\text{frac}\{3,9\} = 0,9$

Exerc.: $\sim \subseteq \mathbb{R}^2$; $(\forall x, y \in \mathbb{R})$
 $(x \sim y \stackrel{\text{def}}{\iff} x - y \in \mathbb{Z})$

dem. ca:

- (1) $(\forall x, y \in \mathbb{R}) (x \sim y \iff \text{frac}\{x\} = \text{frac}\{y\})$
- (2) $\sim \in \text{Eq}(\mathbb{R})$
- (3) $\mathbb{R}/\sim \simeq [0, 1) \subset \mathbb{R}$

REC:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & (\forall x, y \in \mathbb{R}) (x \sim y \stackrel{\text{def}}{\iff} x - y \in \mathbb{Z}) \\
 & \iff \underbrace{\lfloor x \rfloor + \text{frac}\{x\}}_{\in \mathbb{Z}} - \underbrace{\lfloor y \rfloor + \text{frac}\{y\}}_{\in \mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \\
 & \iff \underbrace{\text{frac}\{x\} - \text{frac}\{y\}}_{\in (-1, 1)} \in \mathbb{Z} \\
 & \iff \underbrace{\text{frac}\{x\} - \text{frac}\{y\}}_{\in (-1, 1)} = 0 \\
 & \iff \text{frac}\{x\} = \text{frac}\{y\}
 \end{aligned}$$

(Note: $\text{frac}\{x\} \in [0, 1)$ and $\text{frac}\{y\} \in [0, 1)$ implies $\text{frac}\{x\} - \text{frac}\{y\} \in (-1, 1)$. The only integer in $(-1, 1)$ is 0.)

(2) Fol. (1). Verif. refl., sym., trans.

$$(\forall x \in \mathbb{R}) (\text{free}\{x\} = \text{free}\{x\}) \quad (1)$$

$$(\forall x, y \in \mathbb{R}) (x \sim y \Rightarrow \text{free}\{x\} = \text{free}\{y\}) \quad (2)$$

$$= \text{free}\{y\} \Leftrightarrow \text{free}\{y\} = \text{free}\{x\} \quad (2)$$

$$(\forall x, y, z \in \mathbb{R}) (x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x \sim z) \quad (3)$$

$$\Rightarrow \text{free}\{x\} = \text{free}\{y\} \wedge \text{free}\{y\} = \text{free}\{z\}$$

$$\Rightarrow \text{free}\{x\} = \text{free}\{z\} \Rightarrow x \sim z$$

$$\Rightarrow \sim \in \text{Eq}(\mathbb{R})$$

(3) For $\varphi: \mathbb{R}/\sim \rightarrow [0, 1], (\forall x \in \mathbb{R})$
 $\varphi(x) := \text{free}\{x\}$

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \sim y\} = \text{free}\{y\}$$

In "de" (1) $\Rightarrow$ "def. e"

$$\text{For } x, y \in \mathbb{R} \text{ e. a. } x \sim y \Rightarrow \text{free}\{x\} = \text{free}\{y\} \Rightarrow \varphi(x) = \varphi(y)$$

$$\Rightarrow \varphi \rightarrow \text{definita (i.e. } \varphi \rightarrow \text{fct.)}$$

$$\text{For } x, y \in \mathbb{R} \text{ e. a. } \varphi(x) = \varphi(y) \Rightarrow \text{free}\{x\} = \text{free}\{y\} \Rightarrow x \sim y$$

$$\Rightarrow \varphi \rightarrow \text{injectiva}$$

$$\text{For } \alpha \in [0, 1] \subset \mathbb{R} \Rightarrow \varphi(\alpha) = \text{free}\{\alpha\} = \alpha$$